BIOCHEMISTRY – LAB 3: DETERMINATION OF HEMOGLOBIN

الكيمياء الحيوية – مختبر 3: تحديد الهيموغلوبين

Msc. Ahmed Dawood Salman – Al-Ameed University

م. أحمد داود سلمان – جامعة العميد

1. HEMOGLOBIN AND METHODS OF ESTIMATION | الهيموغلوبين وطرائق التقدير

Hemoglobin | الهيموغلوبين

- **Hemoglobin (Hb)** is the major constituent of the **red cell cytoplasm**, about **90% of the dry weight** of the mature cell; it comprises **heme and globin**.

  الهيموغلوبين (Hb) المكوّن الرئيسي لـ**هيولى الكرية الحمراء** ويشكل نحو **90% من الوزن الجاف** للخلية الناضجة؛ ويتألف من **الهيم والغلوبين**.

- A **tetramer** of **two pairs of similar globin chains**; each chain carries a **heme**, a **complex of ferrous iron and protoporphyrin**.

  رباعي من **زوجين من سلاسل الغلوبين المتشابهة**؛ وتحمل كل سلسلة **هيماً** وهو **معقد من الحديد الحديدوز والبروتوبورفيرين**.

Methods of Hb estimation | طرائق تقدير الهيموغلوبين

Group المجموعة	Methods الطرائق
Manual يدوية	**Cyanmethemoglobin** method; **acid hematin** method طريقة **سيان ميتهيموغلوبين**؛ وطريقة **الهيماتين الحمضي**
Automated آلية	**Coulter counter**; **Hb meter** **عداد كولتر**؛ و**مقياس Hb**

Basis الأساس	Examples أمثلة
Measurement of iron content قياس محتوى الحديد	— —
Development of color تطور اللون	**Sahli's (acid hematin), cyanmethemoglobin, oxyhemoglobin, alkaline hematin** **ساهلي (الهيماتين الحمضي)** و**سيان ميتهيموغلوبين** و**أوكسي هيموغلوبين** و**الهيماتين القلوي**
Oxygen-combining capacity قدرة الارتباط بالأكسجين	— —

2. CYANMETHEMOGLOBIN METHOD | طريقة السيان ميتهيموغلوبين

Principle | المبدأ

- **Accurate**, **commonly used** and **recommended by ICSH** (International Committee for Standardization in Haematology).

  دقيقة و**شائعة الاستعمال** و**موصى بها من ICSH** (اللجنة الدولية لتوحيد معايير أمراض الدم).

- **Hb (Fe^{2+})** is oxidized by **potassium ferricyanide (Drabkin's solution)** to **methemoglobin (Fe^{3+})**; with **KCN** it forms **cyanmethemoglobin (HiCN)**.

  يُؤكسَد **Hb (Fe^{2+})** بـ**فيريسيانيد البوتاسيوم (محلول دراباكن)** إلى **ميتهيموغلوبين (Fe^{3+})**؛ ومع **KCN** يعطي **سيان ميتهيموغلوبين (HiCN)**.

Procedure and calculation | الإجراء والحساب

Step الخطوة	Action الإجراء
1 أولاً	Mix **20 µL of blood** with **5 mL of Drabkin solution**; mix well and **leave 5–10 min** (yellowish **HiCN**) امزج **20 ميكرولتر دم** مع **5 مل من محلول دراباكن**؛ وامزج جيداً و**اتركها 5–10 دقائق** (**HiCN** مصفر)

Step الخطوة	Action الإجراء
2 ثانياً	Read the **sample** and the **standard solution** (from the kit) with a **spectrophotometer at 540 nm** اقرأ **العينة** و**المحلول المعياري** (من العدة) بـ**المطياف عند 540 نانومتر**
3 ثالثاً	**Hb (g/dL) = absorbance of sample ÷ absorbance of standard × standard concentration (g/dL)** **Hb (غ/دل) = امتصاص العينة ÷ امتصاص المعياري × تركيز المعياري (غ/دل)**

- **Equipment:** Drabkin's reagent, micropipette and spectrophotometer.

الأدوات: كاشف دراباكن والماصة الدقيقة والمطياف.

3. NORMAL RANGES, CAUSES AND RED CELL MORPHOLOGY | المجالات الطبيعية والأسباب وشكل الكريات

Normal ranges | المجالات الطبيعية

Group المجموعة	Normal Hb Hb الطبيعي
Female الأنثى	**12–16 g/dL** (7.4–9.9 mmol/L); 120–160 g/L **القيمة 12–16 غ/دل** (7.4–9.9 ميلي مول/لتر)؛ 120–160 غ/لتر
Male الذكر	**13–18 g/dL** (8.1–11.2 mmol/L); 130–180 g/L **القيمة 13–18 غ/دل** (8.1–11.2 ميلي مول/لتر)؛ 130–180 غ/لتر
Pregnancy الحمل	**Decreased** (dilutional) **ينخفض** (تمددي)
Elderly المسنون	**Slightly decreased** **ينخفض قليلاً**
Newborn الوليد	**Increased** **يرتفع**

Decreased and increased Hb | نقص وزيادة Hb

↓ Hb ↓ Hb	↑ Hb ↑ Hb
Severe hemorrhage; **systemic diseases** (leukemia, lymphoma, uremia, cirrhosis, hyperthyroidism, carcinomatosis, SLE); **hemolysis** (incompatible transfusion, drugs and chemicals, bacteremia, artificial heart valves); **anemia** **النزف الشديد**؛ و**الأمراض الجهازية** (ابيضاض الدم والأورام اللمفية واليوريميا والتشمع وفرط الدرق والسرطان المنتشر والذنبة)؛ و**الانحلال** (نقل دم غير متوافق والأدوية والمواد الكيميائية وجرثومية الدم والصمامات القلبية الصناعية)؛ **وفقر الدم**	**Polycythemia**, **high altitude**, **congestive cardiac failure**, **hemoconcentration** (e.g., severe burns), **COPD** **كثرة الحمر** و**الارتفاع الشاهق** و**قصور القلب الاحتقاني** و**تركز الدم** (مثل الحروق الشديدة) و**الداء الرئوي الانسدادي المزمن**

Erythrocyte morphology | شكل الكريات الحمر

Type النوع	Features السمات
Normocytic **سوية الحجم**	**Uniform size and shape**, normal Hb, central pallor **< one-third** of the cell **حجم وشكل متجانسان** و Hb طبيعي وشحوب مركزي **أقل من ثلث** الخلية
Hypochromic (low Hb) **ناقصة الصباغ** (Hb منخفض)	**Iron deficiency anemia, thalassemia, sideroblastic anemia** **فقر الدم بعوز الحديد والتلاسيميا وفقر الدم الأرومي الحديدي**
'Hyperchromic' (high Hb) in the lab **'فرط الصباغ'** (Hb مرتفع) في المختبر	Shown with **hereditary spherocytosis** مثّلته **كثرة الكرات الوراثية**

4. SOURCES OF ERROR AND THE CASE | مصادر الخطأ والحالة

Abnormal results | النتائج غير الطبيعية

- **Tourniquet > 1 minute** → **hemoconcentration**; **lipemic samples and leukocytosis** → **false increases**; **high altitude and smoking** → **higher Hb**; **sample hemolysis** can alter results.
  الرباط الضاغط لأكثر من دقيقة ← **تركز الدم**؛ و**العينات الشحمية وكثرة البيض** ← **ارتفاع كاذب**؛ و**الارتفاع الشاهق والتدخين** ← **Hb أعلى**؛ و**انحلال العينة** قد يغيّر النتائج.
- **Drugs that may increase Hb:** gentamicin, methyldopa. **Drugs that may decrease Hb:** antibiotics, antineoplastic agents, apresoline, aspirin, indomethacin, MAO inhibitors, primaquine, rifampin, sulfonamides.
  أدوية قد ترفع Hb: جنتاميسين وميثيل دوبا. **أدوية قد تخفض Hb:** الصادات ومضادات الأورام وأبريسولين والأسبرين والإندوميتاسين ومثبطات MAO والبريماكين والريفامبين والسلفونواميدات.

> The slide calls spherocytes 'hyperchromic'; in practice they are dense cells lacking central pallor. Answer as the slide states.
> تسمي الشريحة الكريات الكروية 'فرط الصباغ'؛ وهي عملياً خلايا كثيفة بلا شحوب مركزي. أجب كما تقول الشريحة.

Case scenario | سيناريو الحالة

- A **35-year-old woman**, **24 weeks pregnant** (third child in 3 years), no supplements, with **fatigue**, **craving for ice**, **pale conjunctiva**, **spooning of nails**, negative stool occult blood. **Hb 7.1 g/dL, Hct 23%, MCV 74 fl (85–95), RDW 17.1% (13–15)**.
  امرأة عمرها 35 سنة حامل في الأسبوع 24 (طفلها الثالث خلال 3 سنوات) بلا مكملات وتشكو **التعب** و**اشتهاء الثلج** و**شحوب الملتحمة** و**تقعر الأظافر** ودم خفي بالبراز سلبي. **Hb 7.1 غ/دل** و **Hct 23%** و **MCV 74 فمتولتر (85–95)** و **RDW 17.1% (13–15)**.
- **Most likely diagnosis: iron deficiency anemia** — microcytic anemia with raised RDW (anisocytosis), pagophagia and koilonychia in pregnancy (standard teaching).
  التشخيص الأرجح: فقر الدم بعوز الحديد — فقر دم صغير الكريات مع ارتفاع RDW (تفاوت الحجم) واشتهاء الثلج وتقعر الأظافر أثناء الحمل (تعليم قياسي).